

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC MÁY TÍNH

CHƯƠNG 2

Giới thiệu về Python

Phạm Hồng Phong

phongph@huce.edu.vn

Nội dung

- Giới thiệu về Python
- Cài đặt
- Công cụ lập trình: Visual Code

§ 1 - Giới thiệu về Python

- Giới thiệu khái quát về Python
- Hiện trạng sử dụng Python làm ngôn ngữ đào tạo trên thế giới
- Các tài nguyên học liệu và công cụ lập trình Python
- Kết luận

Giới thiệu khái quát về Python

- ❖ Python là một ngôn ngữ lập trình năng động với nhiều tính năng được sử dụng trong một loạt các ứng dụng.
- ❖ Một vài tính năng đặc trưng của nó gồm:
 - Cú pháp trong sáng, dễ đọc
 - Hướng đối tượng
 - Hoàn toàn mô-đun hóa, hỗ trợ các gói theo cấp bậc
 - Xử lý lỗi dựa theo ngoại lệ
 - Kiểu dữ liệu động ở mức rất cao
 - Các thư viện chuẩn và các mô-đun ngoài bao quát hầu như mọi việc
 - Phần mở rộng và mô-đun dễ dàng viết trong C, C++, Jython, IronPython
 - Python mạnh mẽ và thực hiện nhanh
 - Machine learning



Hiện trạng sử dụng Python

Đầu năm 2021

Rank	Language	Type	Score
1	Python ▼	  	100.0
2	Java ▼	  	95.3
3	C ▼	  	94.6
4	C++ ▼	  	87.0
5	JavaScript ▼		79.5
6	R ▼		78.6
7	Arduino ▼		73.2
8	Go ▼	 	73.1
9	Swift ▼	 	70.5
10	Matlab ▼		68.4

Các tài nguyên học liệu và công cụ lập trình Python

❖ Website học Python:

- Learn Python The Hardway: <https://learnpythonthehardway.org/>
- Learn Python Code academy: <https://www.codecademy.com/learn/python>
- [Learn Python Treehouse:](https://teamtreehouse.com/learn-to-code/python)
<https://teamtreehouse.com/learn-to-code/python>
- [Learn Python code mentor:](https://www.codementor.io/learn-python-online) <https://www.codementor.io/learn-python-online>
- Visualize Python: <http://www.pythontutor.com>

Các tài nguyên học liệu và công cụ lập trình Python

Ebooks:

- Fundamentals of Programming Python- Richard L. Halterman
- Learn Python the Hard Way, 3rd Edition
- Programming in Python 3, Mark Summerfield
- Python Algorithms, Magnus Lie Hetland
- Python and Tkinter Programming, John E. Grayson
- Professional IronPython – John Paul Mueller
- Python Tools for Visual Studio, Martino Sabia, Cathy Wang

Các tài nguyên học liệu và công cụ lập trình Python

❖ Công cụ lập trình Python:

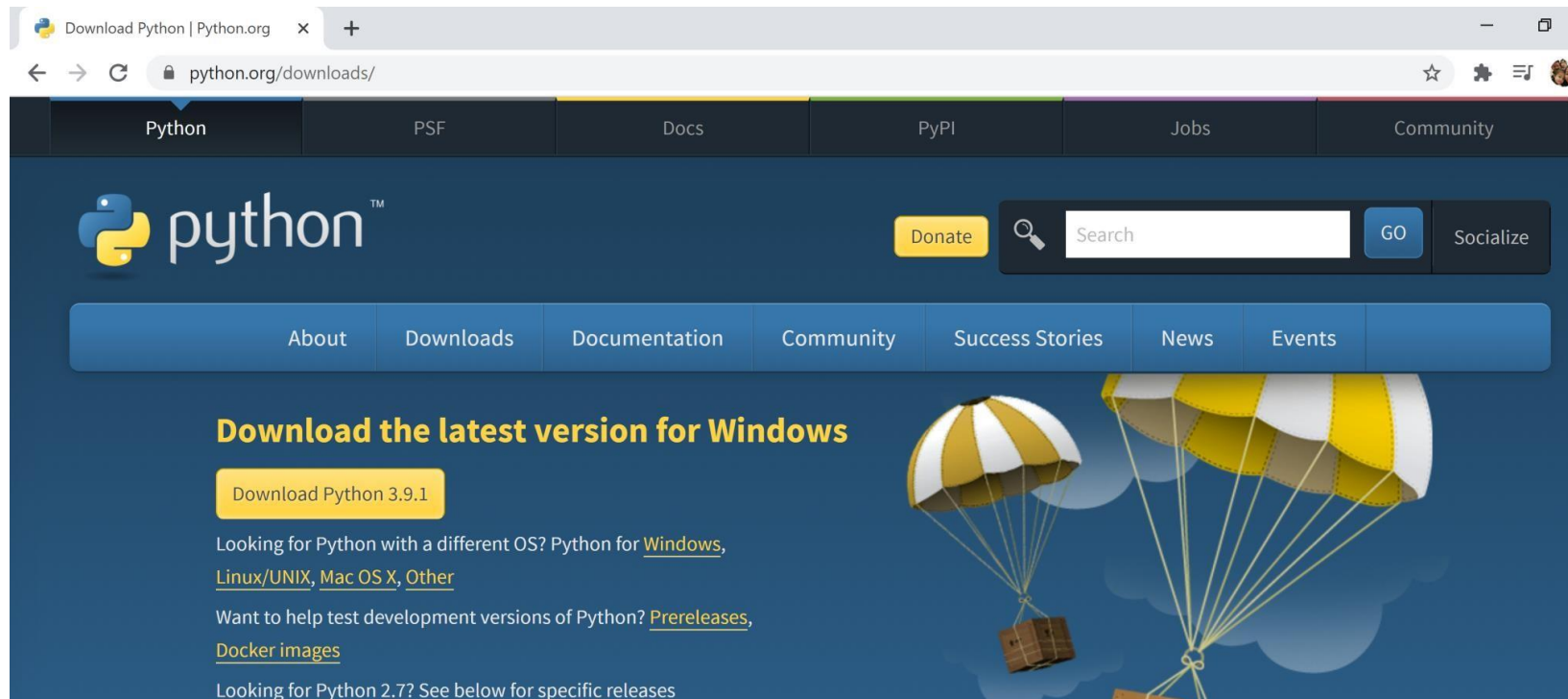
- Notepad
- IDLE (Python 3.5 64-bit)
- Eclipse
- Visual Code

Kết luận

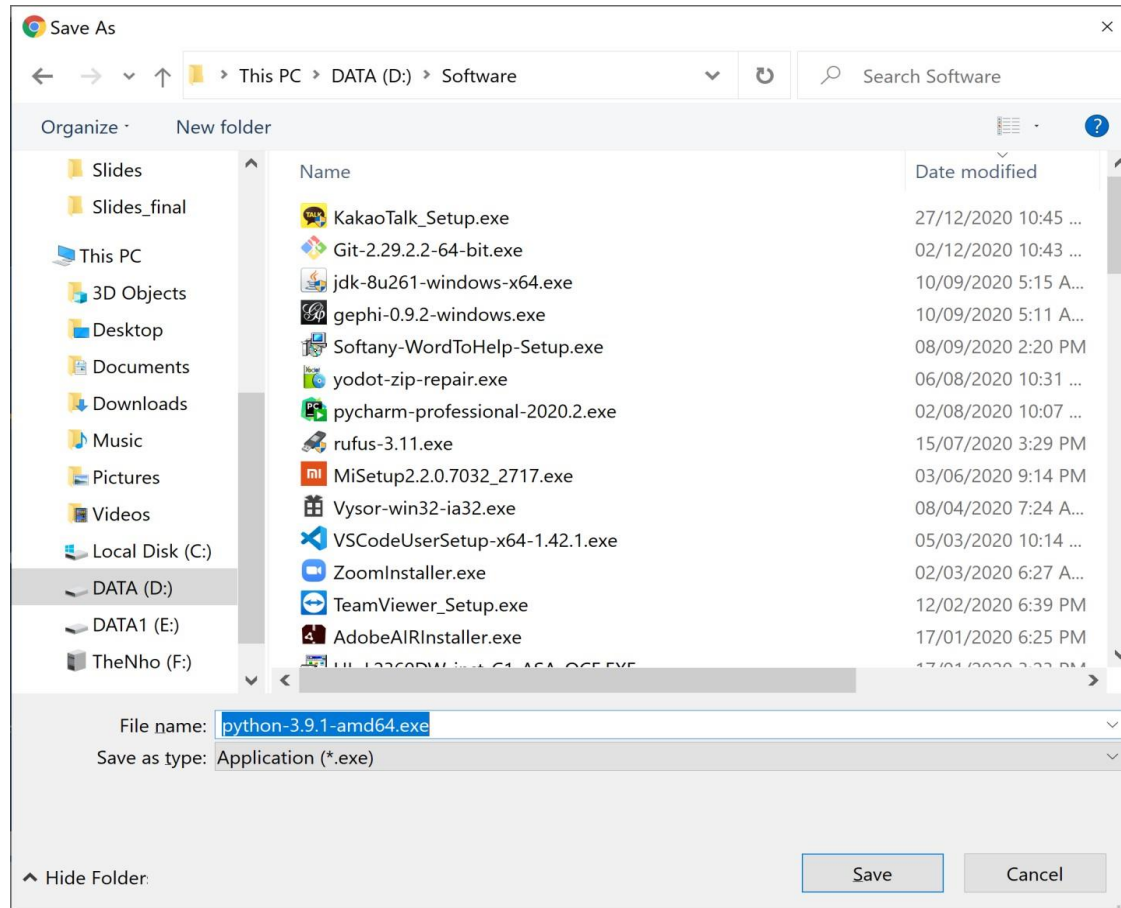
- ❖ Python là 1 ngôn ngữ lập trình đơn giản, nhưng mạnh mẽ và được trang bị những tính năng rất thích hợp cho việc xử lý dữ liệu dạng ngôn ngữ học. Ta có thể download và cài đặt python một cách hoàn toàn miễn phí tại <http://www.python.org>.
- ❖ Python cũng là 1 ngôn ngữ hướng đối tượng, và cũng đồng thời là 1 ngôn ngữ động, nó được trang bị những thư viện tiêu chuẩn khổng lồ : từ web, xử lý số học, đến cả lập trình đồ họa, machine learning (<https://scikit-learn.org>). Python được sử dụng rộng rãi trong sản xuất, khoa học, hay giáo dục và ngày càng trở nên phổ biến và hoàn thiện.

§ 2 - Cách tải và cài đặt Python

Để tải Python ta vào: <https://www.python.org/downloads/>



§ 2 - Cách tải và cài đặt Python



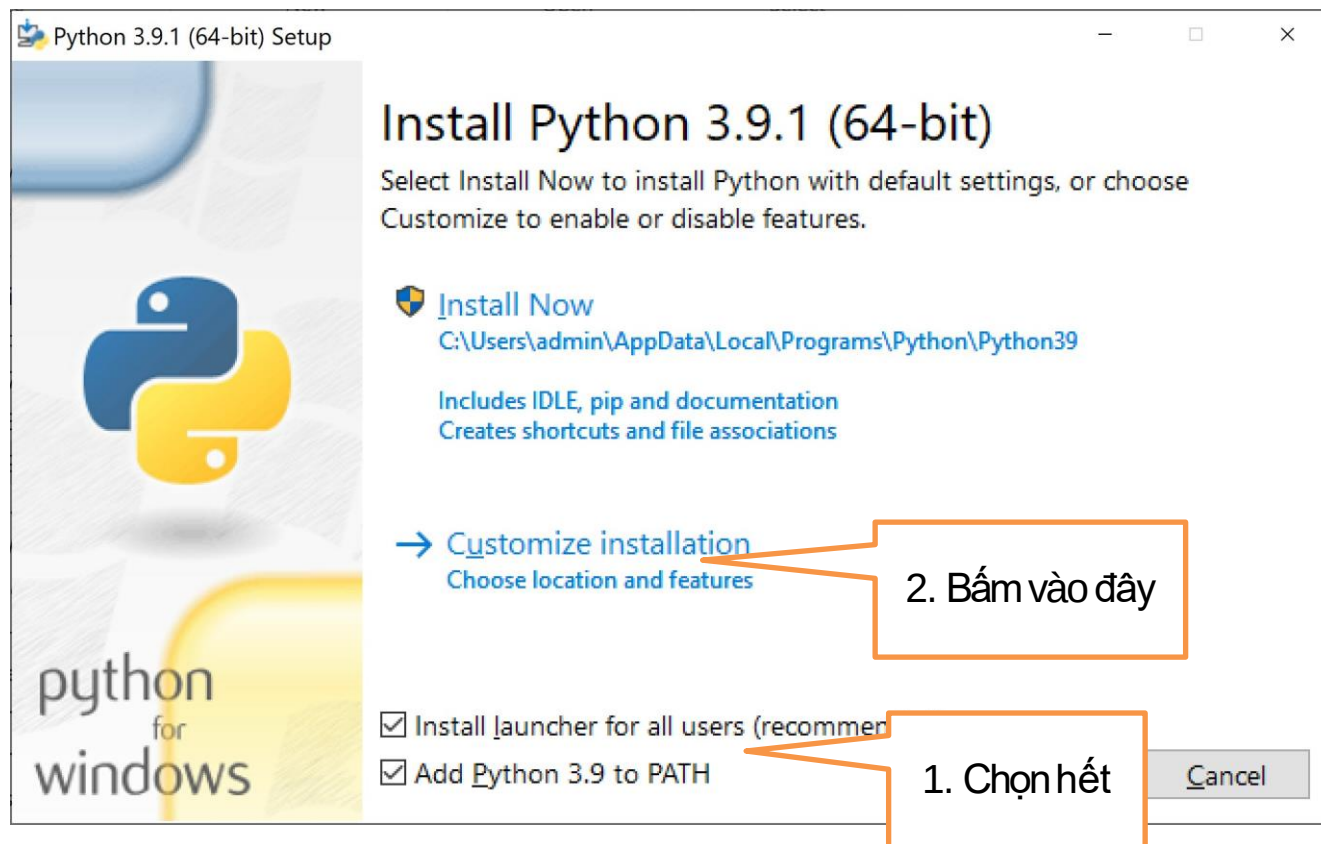
§ 2 - Cách tải và cài đặt Python

Tải xong ta có khoảng 27MB cho phiên bản 3.9.1

 pycharm-professional-2020.2.exe	02/08/2020 10:07 ...	Application	391,169 KB
 python-3.7.2.exe	15/03/2019 12:16 ...	Application	24,772 KB
 python-3.8.1.exe	21/12/2019 9:28 PM	Application	25,827 KB
 python-3.9.1-amd64.exe	08/01/2021 2:48 PM	Application	27,544 KB
 rufus-3.11.exe	15/07/2020 3:29 PM	Application	1,129 KB
 Softany-WordToHelp-Setup.exe	08/09/2020 2:20 PM	Application	3,390 KB
 TeamViewer-Setup.exe	12/02/2020 6:20 PM	Application	26,264 KB

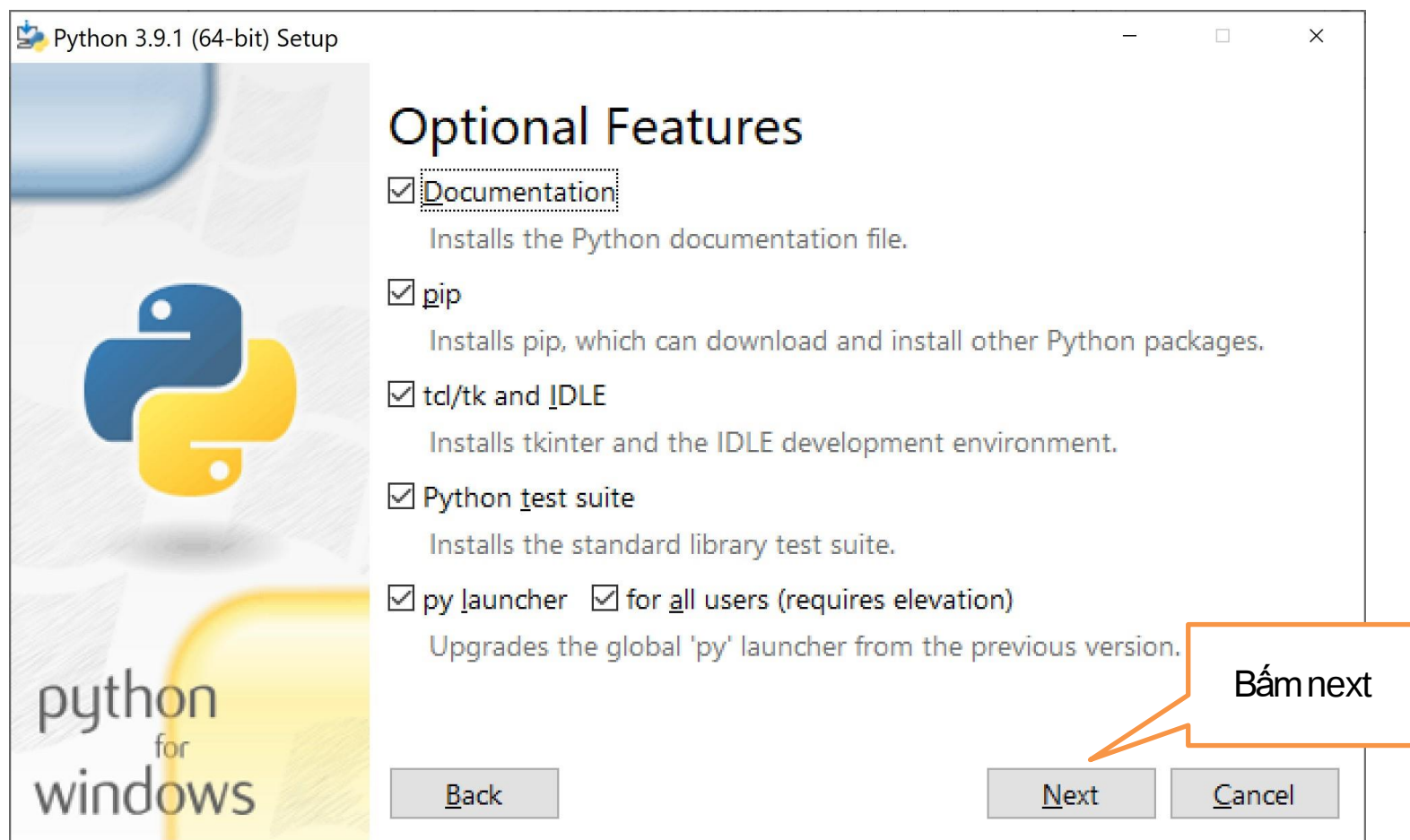
§ 2 - Cách tải và cài đặt Python

Double click để cài đặt, mặc định là thư mục bên dưới, ta chuyển vào ổ C



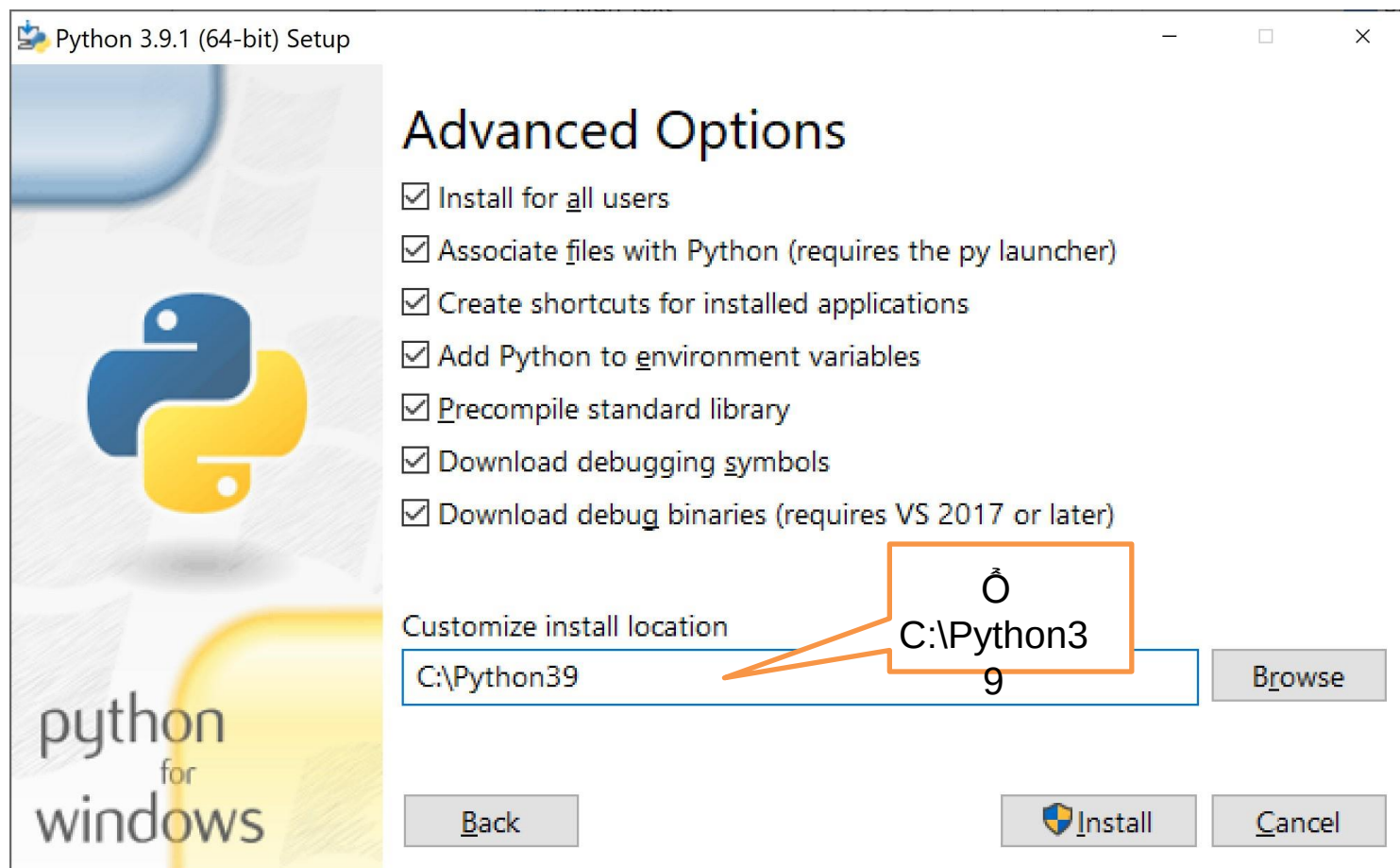
§ 2 - Cách tải và cài đặt Python

Tiếp tục bấm Next:



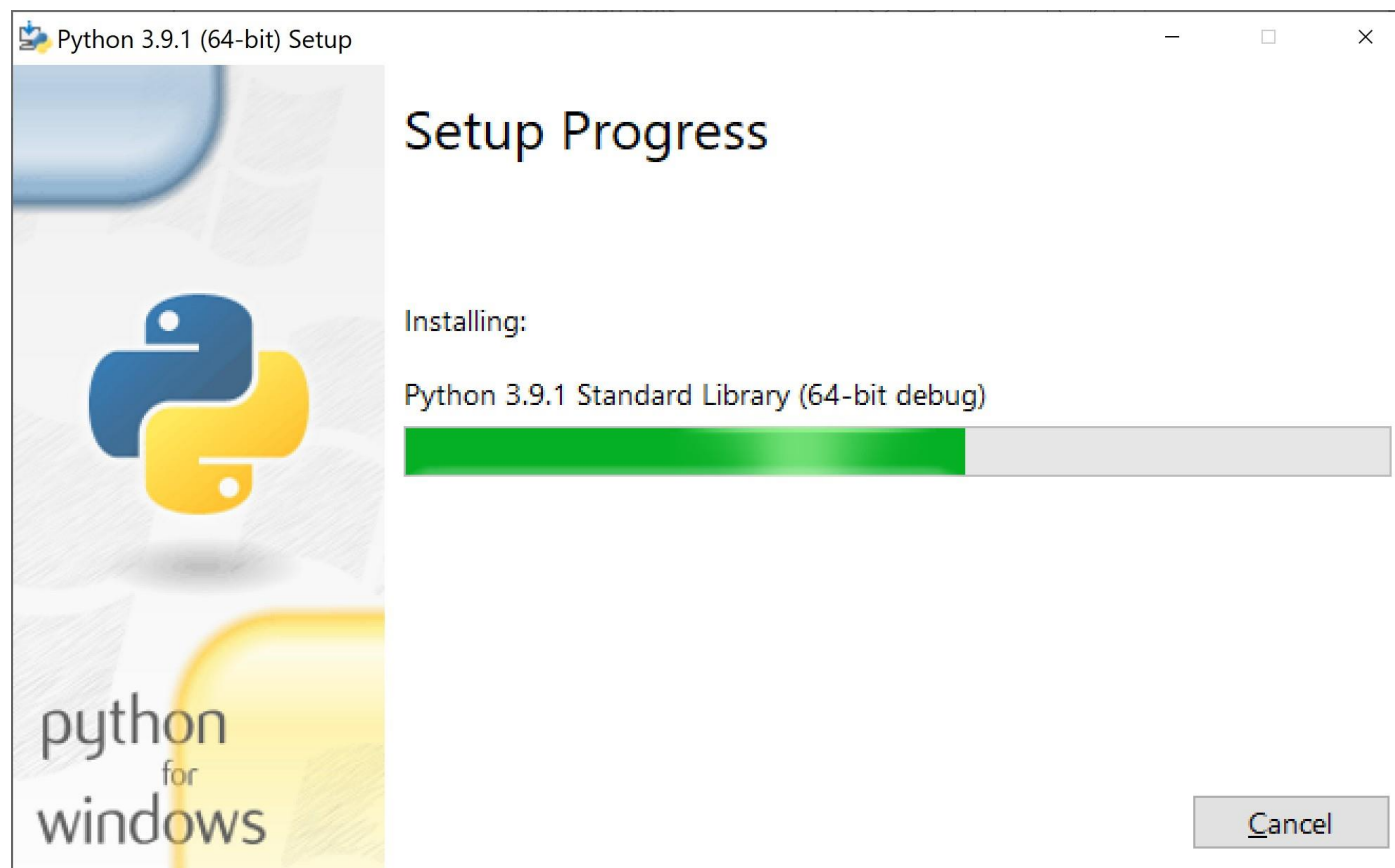
§ 2 - Cách tải và cài đặt Python

Tick hết rồi bấm Install:



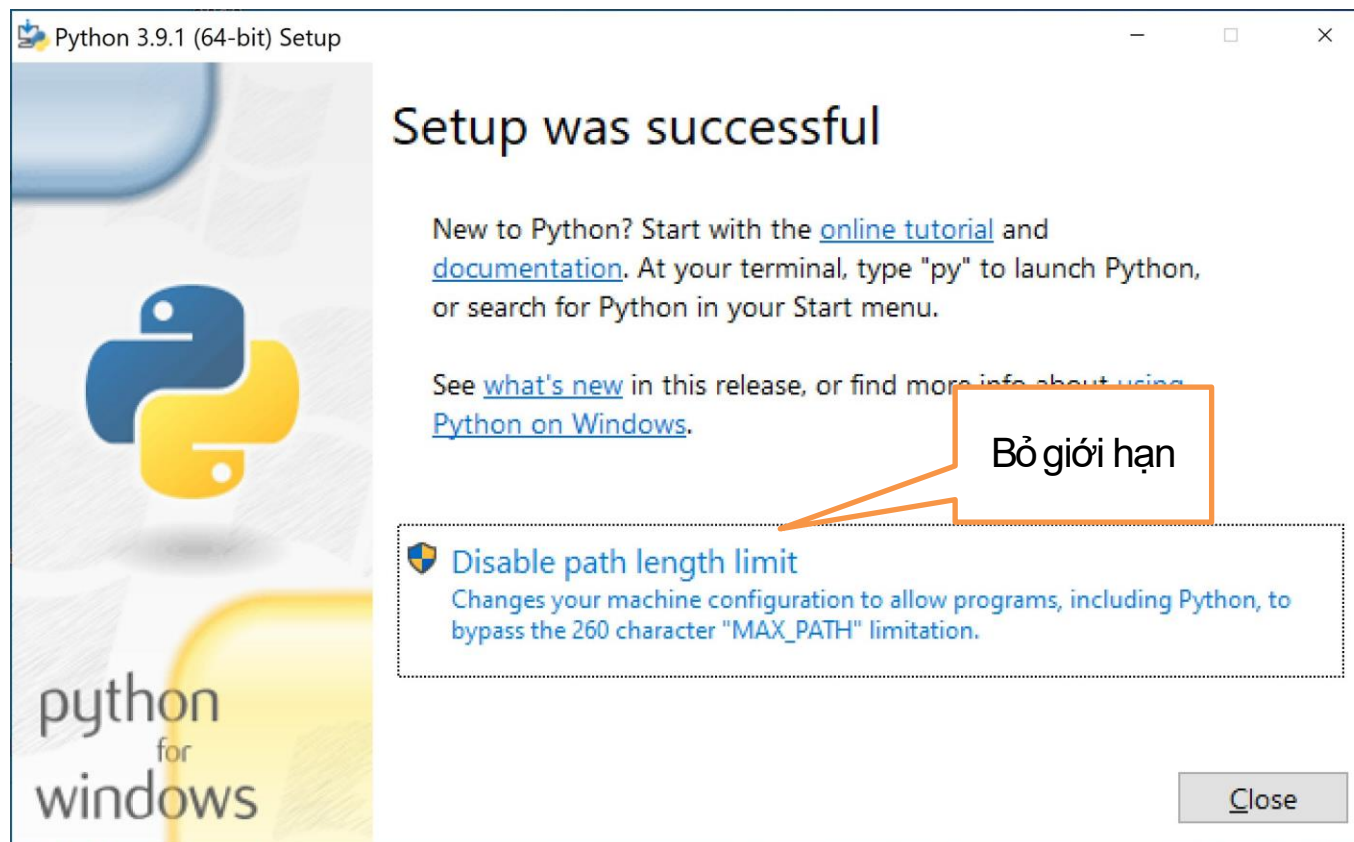
§ 2 - Cách tải và cài đặt Python

Chờ quá trình cài đặt hoàn tất:



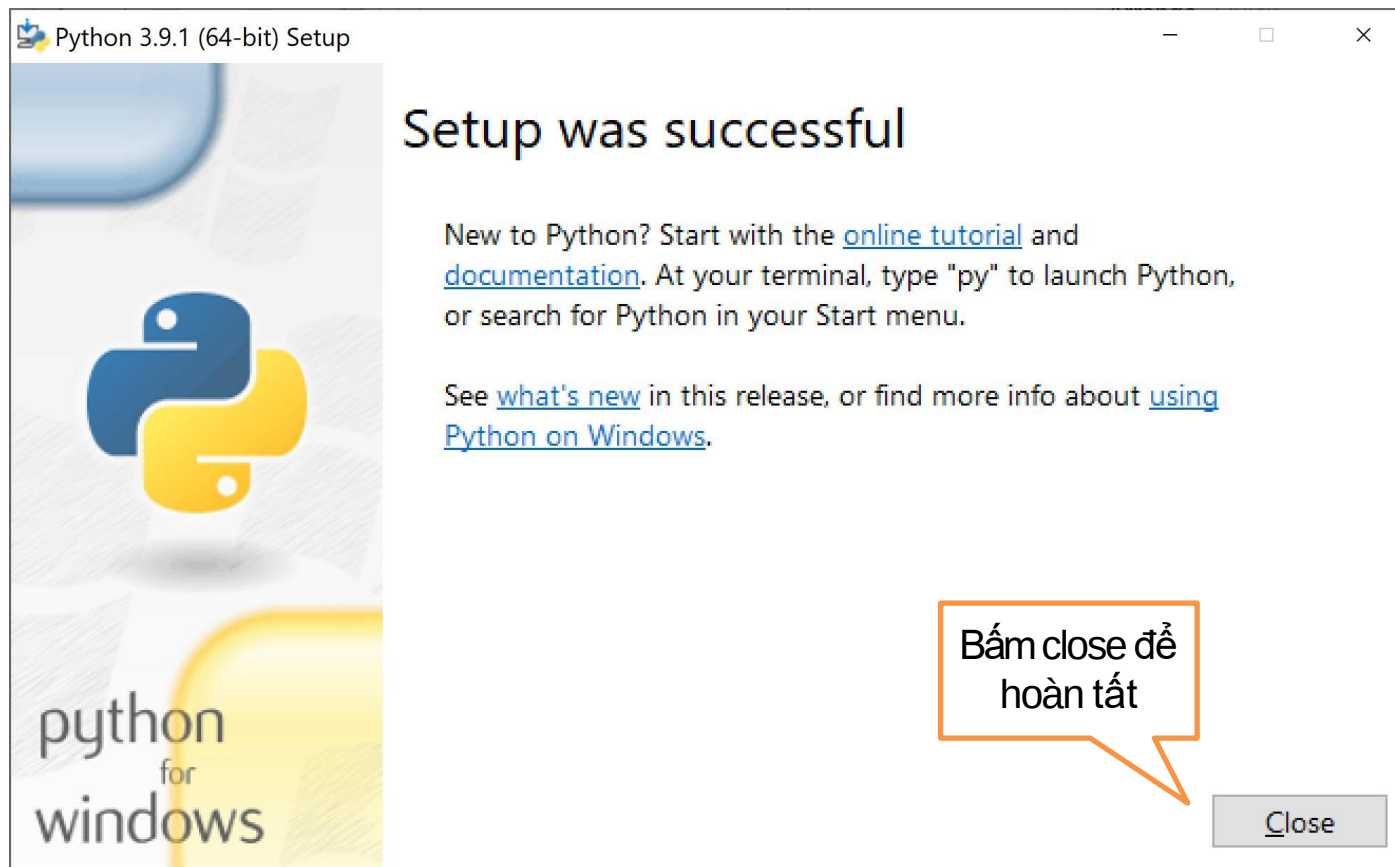
§ 2 - Cách tải và cài đặt Python

Đã cài đặt thành công:



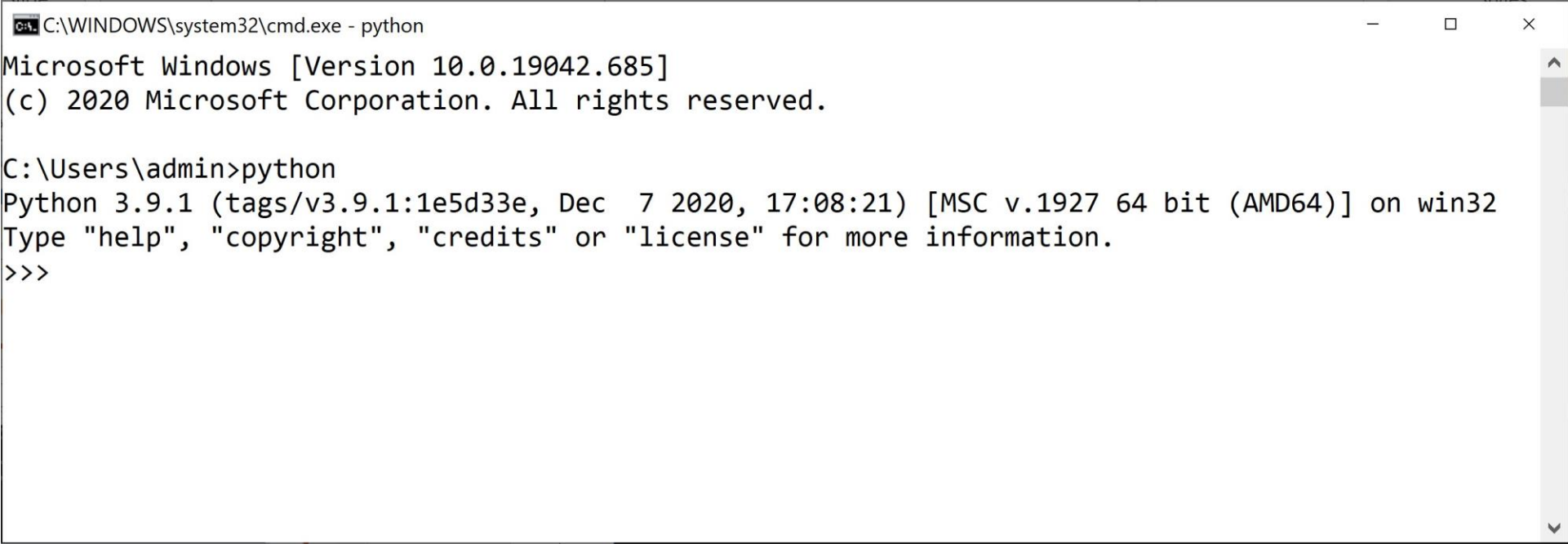
§ 2 - Cách tải và cài đặt Python

Đã cài đặt thành công:



§ 2 - Cách tải và cài đặt Python

Mở command line lên, gõ lệnh python để kiểm tra kết quả, như bên dưới đây là đã thành công:

A screenshot of a Windows Command Prompt window. The title bar at the top reads 'C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - python'. The window contains the following text: 'Microsoft Windows [Version 10.0.19042.685]' followed by '(c) 2020 Microsoft Corporation. All rights reserved.' on the next line. Below that, the command 'C:\Users\admin>python' has been entered, and the output is 'Python 3.9.1 (tags/v3.9.1:1e5d33e, Dec 7 2020, 17:08:21) [MSC v.1927 64 bit (AMD64)] on win32'. The next line shows 'Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.' and the prompt '>>>' is displayed on the final line. The window has standard Windows window controls (minimize, maximize, close) in the top right corner and a vertical scrollbar on the right side.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - python
Microsoft Windows [Version 10.0.19042.685]
(c) 2020 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\admin>python
Python 3.9.1 (tags/v3.9.1:1e5d33e, Dec 7 2020, 17:08:21) [MSC v.1927 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>
```

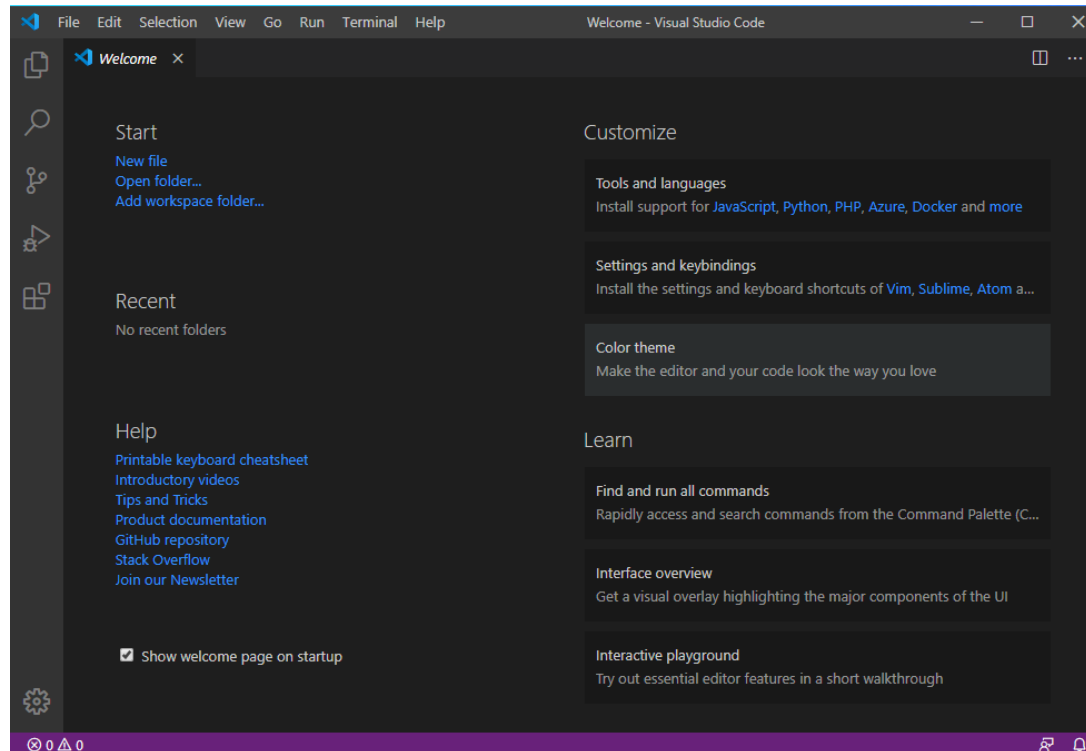
§3 - Công cụ lập trình – visual code

Visual Studio Code là phần mềm miễn phí, được đông đảo lập trình viên trên thế giới sử dụng.

- Hỗ trợ đa nền tảng: Windows, Linux, Mac
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ: C/C++, C#, F#, Visual Basic, HTML, CSS, JavaScript, JSON, **Python**...
- Ít dung lượng
- Tính năng mạnh mẽ
- Intellisense chuyên nghiệp
- Giao diện thân thiện

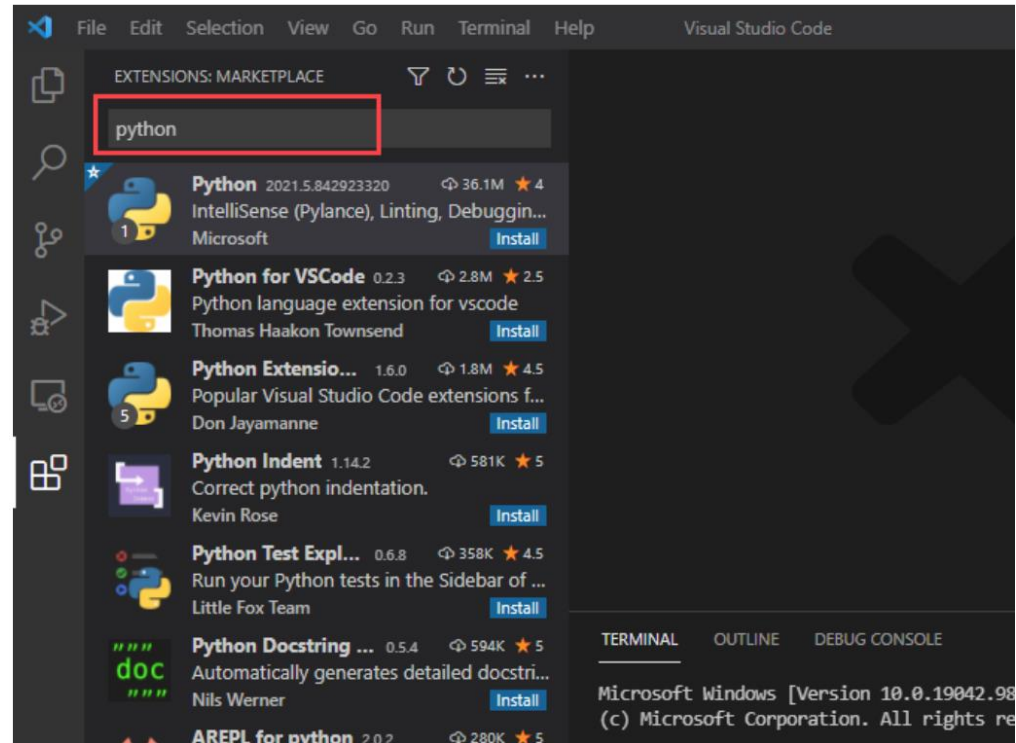
§3 - Công cụ lập trình – visual code

- Download trình soạn thảo Visual Studio Code tại đây:
<https://code.visualstudio.com/Download>
- Sau khi cài đặt giao diện ban đầu của Visual Studio Code như sau:



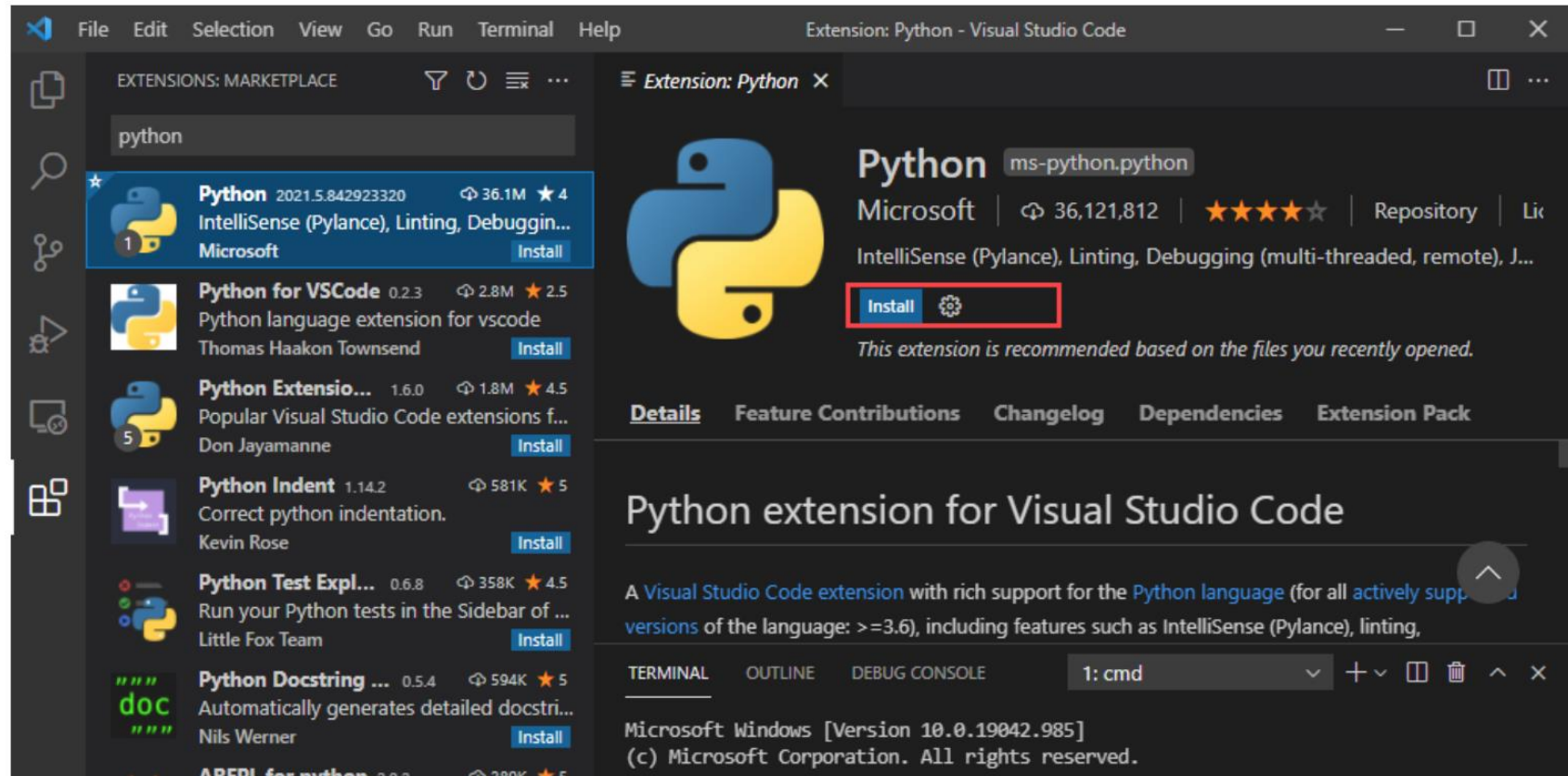
§3 - Công cụ lập trình – visual code

- Cài đặt Python extension cho Visual Studio Code:
- Tại giao diện Visual Studio Code, nhấn tổ hợp phím **Ctrl + Shift + X** -> nhập từ khóa "Python":



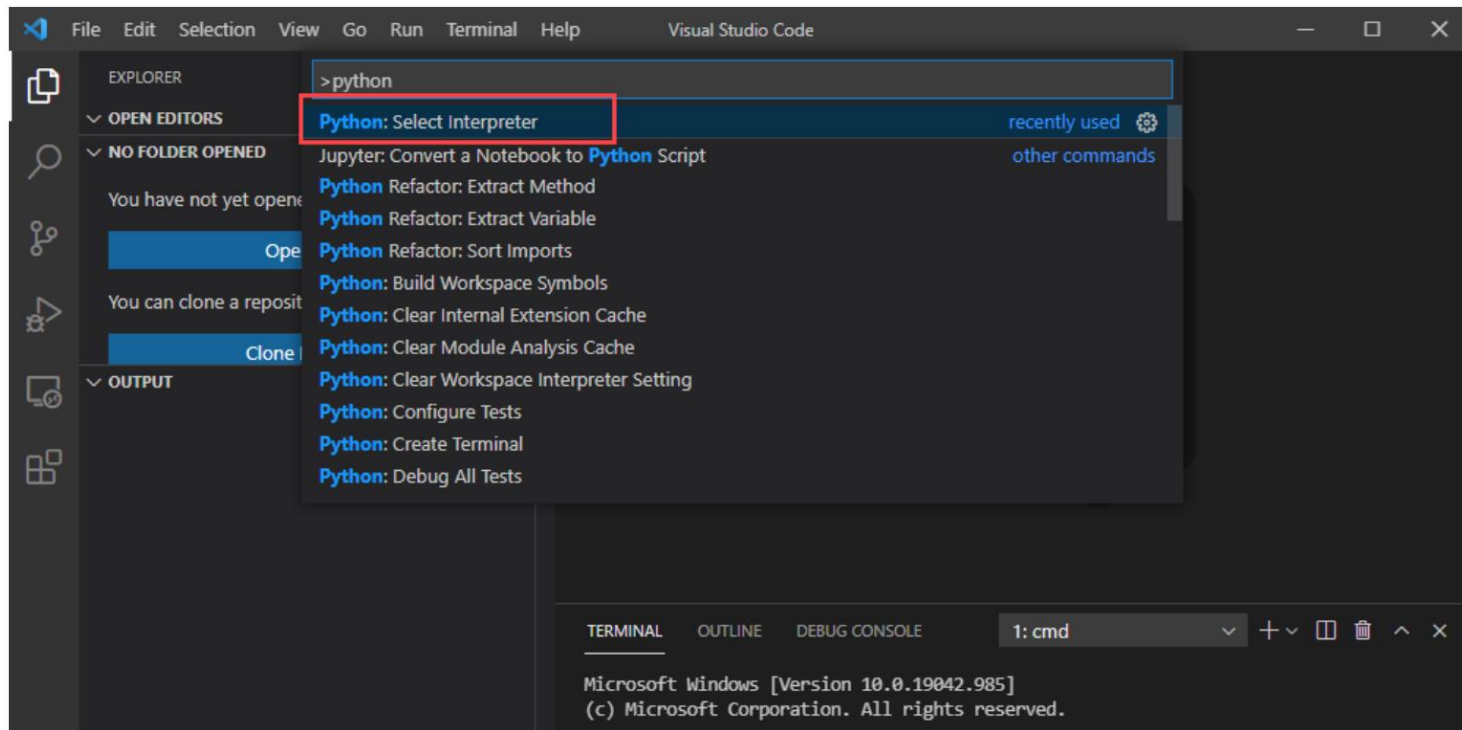
§3 - Công cụ lập trình – visual code

- Chọn python extension -> click install:



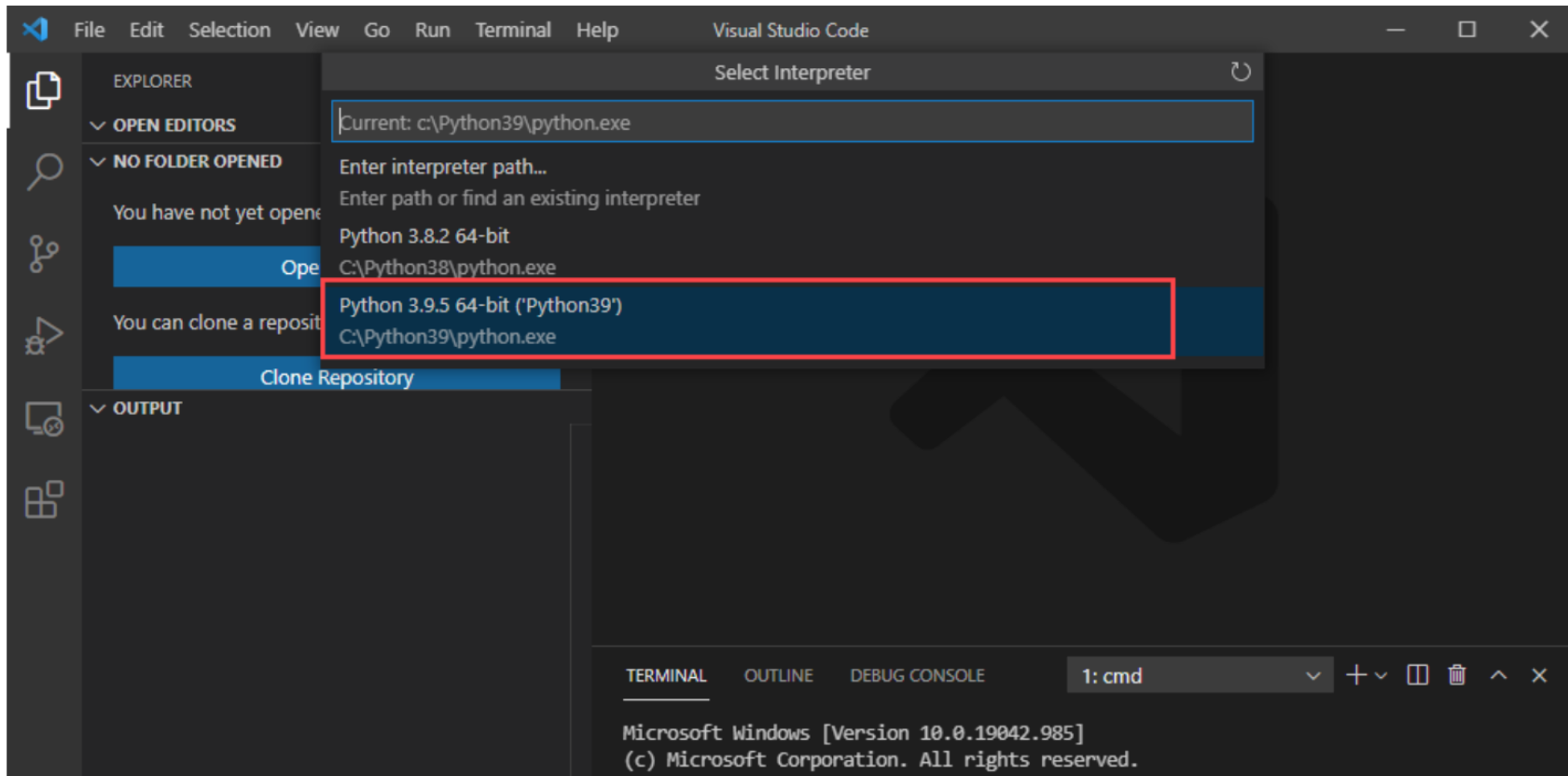
§3 - Công cụ lập trình – visual code

- Chọn Python interpreter:
- Nhấn tổ hợp phím **Ctrl + Shift + P** -> nhập từ khóa "Python" -> Chọn "Python: Select interpreter"



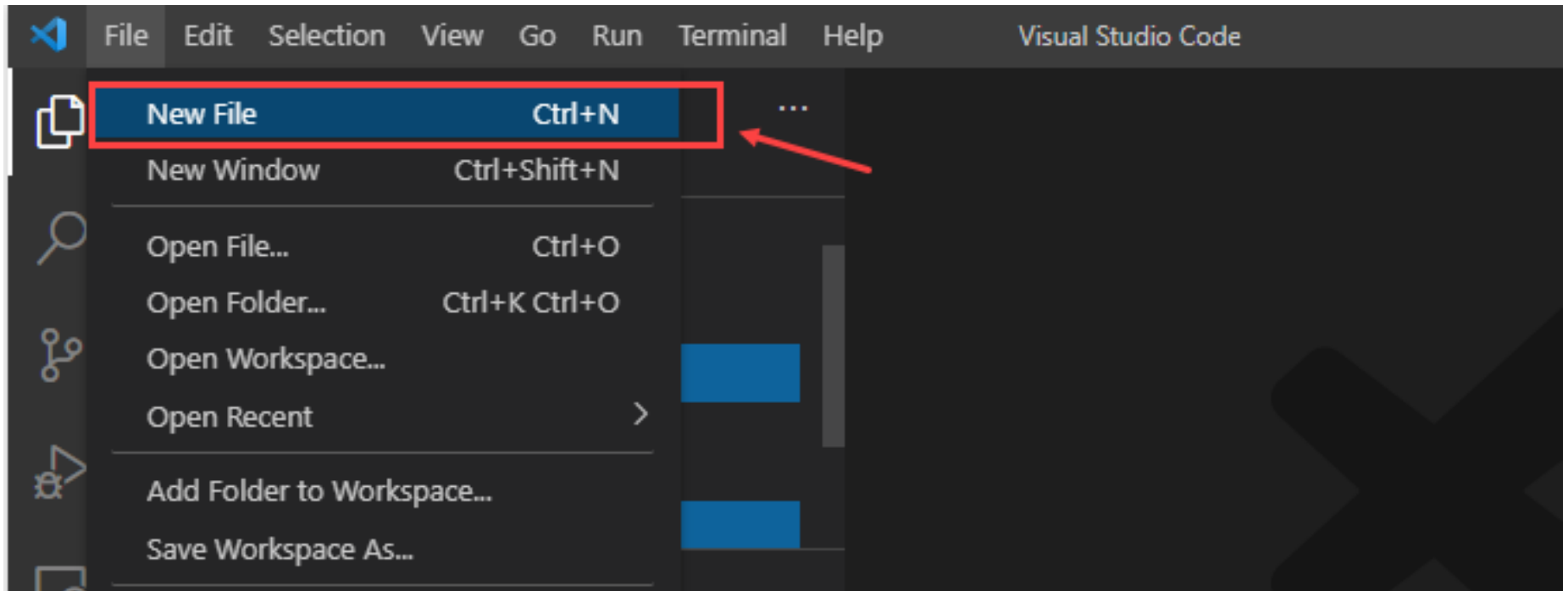
§3 - Công cụ lập trình – visual code

- Chọn một Python.exe mà bạn đã cài trước đó:



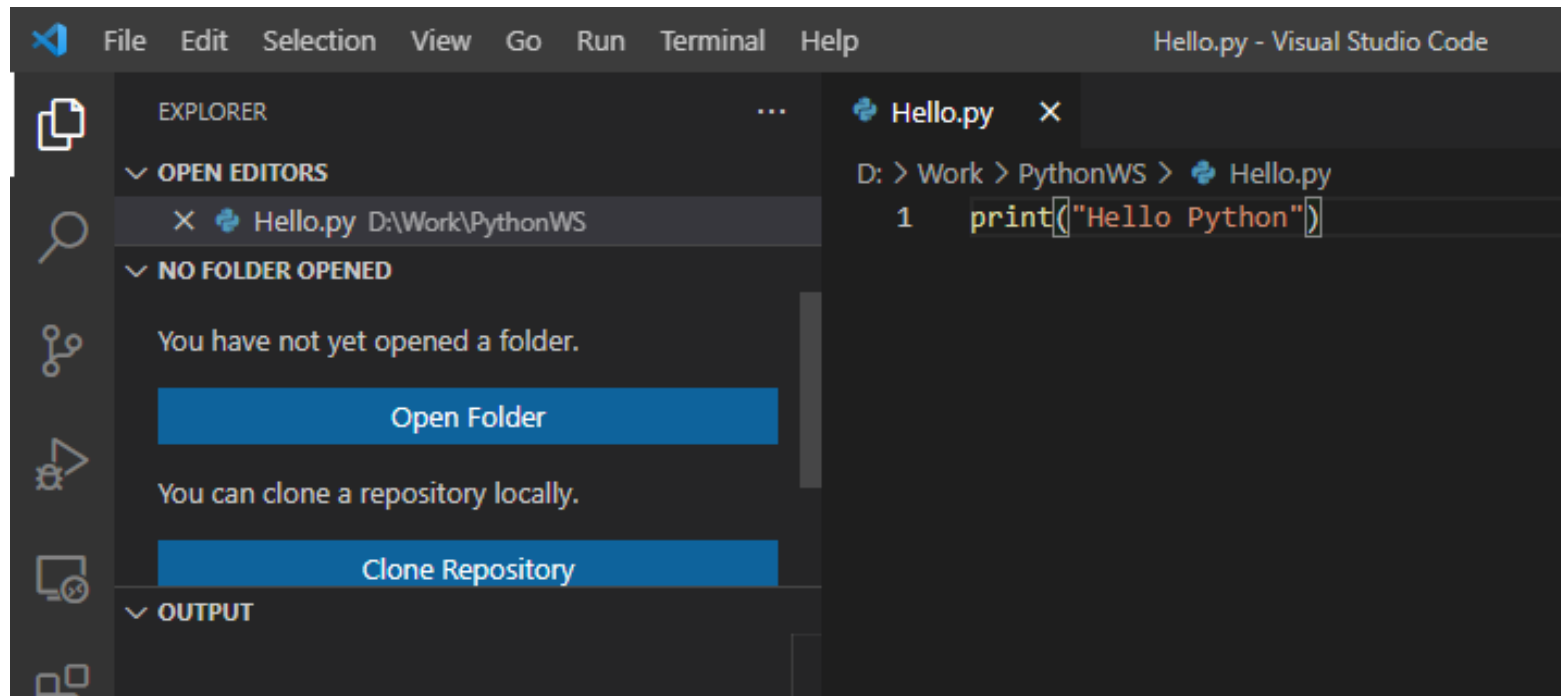
§3 - Công cụ lập trình – visual code

- Tạo chương trình python: Chọn File -> New File:



§3 - Công cụ lập trình – visual code

- Nhấn **Ctrl + S** để lưu file thành Hello.py



- Run/Debug chương trình python
 - Nhấn **F5** để chạy chương trình Python.
 - Nhấn **Ctrl + F5** để debug chương trình Python.